



中华人民共和国国家标准

GB/T 35397—2017

科技人才元数据元素集

Research and development talent metadata element set

2017-12-29 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 科技人才元数据元素集 2

 4.1 概述 2

 4.2 科技人才元数据核心元素集 2

 4.3 科技人才元数据扩展元素集 3

 4.4 科技人才元数据元素集扩展规则 4

 4.5 科技人才元数据元素集扩展方法 4

附录 A（规范性附录） 科技人才元数据元素集数据字典 5

附录 B（规范性附录） 元数据元素扩展规则 14

附录 C（规范性附录） 元数据元素扩展方法 15

参考文献 16



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国信息与文献标准化技术委员会(SAC/TC 4)提出并归口。

本标准起草单位:中国科学技术信息研究所、科技部科技人才交流开发服务中心、北京万方软件有限公司、山东省科学技术信息研究所、重庆科技信息研究所、天津市科学技术信息研究所。

本标准主要起草人:王运红、彭洁、吴广印、潘云涛、明正杰、曹凯、吴晓莉、苏成、赵筱媛、马峥、刘春燕、王莹、严利、李大玲、赵雪吉、王坚、曾令果。



引 言

科技人才信息的开发和利用是科技人才管理的重要辅助手段。国外对于科技人才的信息化管理比较规范,我国的人才信息化管理起步比较晚,多是以省市、机构出于本单位的需求独自生产和管理,由此产生的科技人才数据有很大的差别。科技人才信息存在数据结构不统一,没有规范和标准等问题,这对于科技人才信息的开发、利用、共享都造成了一定的困难,需要对科技人才数据的描述进行规范。

本标准规范了科技人才所需要管理的信息项目和内容,是对科技人才信息最为基础的描述,并可以将本标准作为基础项目进行内容扩展。依照本标准建立的科技人才数据库,可以进行信息共享、交换和集成等业务。

本标准的目标是提供描述科技人才特征的结构,期望科技人才管理人员、科技人才信息分析人员能够有效地利用科技人才信息系统。本标准定义了元数据元素,提供了元数据模式,并确定了一组通用的元数据术语、定义和扩展方法。当科技人才数据生产者执行本标准时将:

- 为数据生产者提供适当的说明科技人才数据的有关信息;
- 简化科技人才数据元数据的组织和管理;
- 使用户了解数据的基本特征,从而能够最有效地应用科技人才数据;
- 使数据发现、检索和重复使用变得容易;
- 用户能更好地访问、评价、共享和使用科技人才数据;
- 使用户能够决定他们是否使用已有的科技人才数据。

本标准中的数据表结构和标识符的使用,都基于国家现行有关标准,并尽量满足作为数据交换、共享、存储和维护的需要,是提高科技人才信息服务能力的重要基础。



科技人才元数据元素集

1 范围

本标准规定了科技人才数据库的基本元数据元素,并扩展其他必要的表结构和数据项。本标准仅是科技人才元数据的元素集合,基于特定项目或应用的需要明确规定这些元素的使用。

本标准适用于不同领域的科技人才信息资源描述,也适用于不同层次的科技人才信息资源描述。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码
- GB/T 2659 世界各国和地区名称代码
- GB/T 3792.2 普通图书著录规则
- GB/T 4658 学历代码
- GB/T 6864 中华人民共和国学位代码
- GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB/T 8561 专业技术职务代码
- GB/T 8563.1 奖励、纪律处分信息分类与代码 第1部分:奖励代码
- GB/T 8563.2 奖励、纪律处分信息分类与代码 第2部分:荣誉称号和荣誉奖章代码
- GB/T 8563.3 奖励、纪律处分信息分类与代码 第3部分:纪律处分代码
- GB/T 13745 学科分类与代码
- GB/T 25100 信息与文献 都柏林核心元数据元素集
- JB/DM-BZKZY-2006 高等学校本、专科专业代码
- JB/DM-HSSZY-2006 授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业代码
- ZC 0009—2012 专利文献著录项目标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据类型 data type

允许对域内的值进行操作的数据取值类型。

注:包括字符型、数值型、日期型、布尔型等。

3.2

元数据 metadata



关于数据的数据,主要是描述数据属性(property)的信息。

3.3

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

3.4

科技人才 research and development talent; RDT

具有较高的专业知识、技术和才能,能够胜任某个指定的职责、工作或者角色的人。

[ISO 30400:2016,定义 13.1]

注:“科技人才”是我国独有的概念,国际上与科技人才较为相关的概念主要包括“科技活动人员”“科学家”“工程师”“R&D 人员”以及“科学工作者”等。

3.5

科技人才信息 information of research and development talent

描述科技人才实体的信息集合。

注:科技人才信息包括:(1)科技人才的基本信息,包括姓名、性别、出生日期、国籍、学历、学位、研究方向、技术职称、联系方式等;(2)履历信息:包括工作经历、教育经历、职务、培训交流、奖励、荣誉、惩罚、科研项目等;(3)科研产出信息,主要包括出版专著、论文、专利情况等;(4)其他相关信息,包括专长、学术道德及科研信用信息等。

3.6

科技人才 ID talentID

科技人才的唯一身份标识。

注:在本标准中是全局变量,是对科技人才重名的解决机制。

4 科技人才元数据元素集

4.1 概述

科技人才元数据元素集包括核心元素集和扩展元素集。核心元素描述了科技人才实体具有的公共属性和特有特征,扩展元素描述科技人才可以扩展的特征。

在表 1 和表 2 的元素描述中,每一个元素均有一个用于使用者阅读的描述性标签(“label”)和一个用于计算机处理的唯一标记(“name”,即元素名)。

4.2 科技人才元数据核心元素集

表 1 是科技人才元数据核心元素集,表 1 中的核心元素集在附录 A 的表 A.1 中详细说明。

在本标准中,元素名用小写英文字符表示,以便于计算机标记和编码,并保证与其他语种的应用保持语义一致性;标签为中文,便于人们阅读。本标准中的标签只是元素名称的一个语义属性,在具体的应用领域,为突出科技人才资源的个性和元数据的专指性,更好的体现该元素名称在具体应用中的语义,允许赋予其适合的标签,但语义上与原始定义不允许有冲突,不允许扩大原始的语义。

表 1 科技人才元数据核心元素描述

元素名	标签	定义	注释
talentID	科技人才 ID	赋予科技人才的唯一标识符	建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则。必选项
name	姓名	科技人才的姓名全称	科技人才的姓名全称,可以是中文,也可以是外文姓名。描述可以包括但不限于以下内容:姓名、曾用名、外文名、或者关于科技人才的多姓名描述。必选项

表 1 (续)

元素名	标签	定义	注释
gender	性别	科技人才的性别属性	采用国标编码体系:见 GB/T 2261.1,必选项
birthdate	出生日期	科技人才出生日期	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD。信息不全的日期建议采集到年份。必选项
nationality	国籍	科技人才的国籍	指科技人才持有护照的国家,科技人才为该国的合法公民。可以包括但不限于以下内容:目前国籍、曾经国籍、以及科技人才的双重国籍身份描述。见 GB/T 2659,必选项
researchField	研究方向	研究方向	包括描述科技人才学习或者从事的研究方向,可以多值,用“;”分隔。可以自建受控词表,用于检索、分类统计和同行识别。必选项
degree	最高学位	获得的最高学位	科技人才获得的最高学位,见 GB/T 6864。可选项
educationalLevel	最高学历	获得的最高学历	科技人才获得的最高学历,见 GB/T 4658。可选项
professionalTitle	专业技术职称	科技人才目前获得的专业技术职称	指经国务院人事主管部门授权的部门、行业或中央企业、省级专业技术职称评审机构评审的工程系列专业技术职称。见 GB/T 8561。可选项
contact	联系方式	科技人才的联系方式	科技人才的当前有效联系方式,包括:通讯地址、邮政编码、电话、传真和电子信箱。可选项
dataSource	数据来源	科技人才信息的起始来源	科技人才数据的来源,如数据库地址或者 URL 地址,以便数据交换、信息共享和即时更新。可选项

4.3 科技人才元数据扩展元素集

科技人才元数据元素集标准扩展集描述了科技人才学习、工作和进修经历、参与科研项目、发表论文、发明专利等情况,是对人才管理和科研能力记录、评价、考核等应有和专有的内容。

表 2 是科技人才元数据元素集的扩展元素集,表 2 的元数据扩展元素已经对应到附录 A 的数据字典表号。

表 2 科技人才元数据扩展元素描述

元素名	标签	定义	注释	对应附录 A 的表号
workExperience	工作履历	科技人才的工作经历	描述科技人才的工作经历,包括但不限于以下内容:任职机构、开始时间、结束时间、职务、工作描述。(含海外)	表 A.2
parttimeJob	社会/学术任职	科技人才在学术组织、社会团体等任职情况	描述科技人才在重要的学术机构或社会团体的任职情况。包括但不限于以下内容:国家、组织/团体名称、开始时间、结束时间、职务、工作描述	表 A.3
education	教育经历	指科技人才的教育经历	描述科技人才获得学历学位的教育经历,建议大专以上教育起点。包括但不限于以下内容:就读院校、开始时间、结束时间、学习专业、获得学位。(含海外)	表 A.4

表 2 (续)

元素名	标签	定义	注释	对应附录 A 的表号
training	培训交流经历	指科技人才的培训交流经历	描述科技人才未获得学历学位的教育经历,包括但不限于以下内容:就读院校、开始时间、结束时间、学习专业或者内容、获得证书或者资质。(含海外)	表 A.5
specialty	专长	指科技人才的技术等专长	描述科技人才工作中的技术等专长,包括但不限于以下内容:专业技术、语言、水平等级	表 A.6
prize	奖励信息	科技人才获得的奖励信息	包括但不限于:奖励名称、授奖单位、等级、时间。见 GB/T 8563.1,自建词表可用于特定的科技奖励	表 A.7
honor	荣誉信息	指科技人才获得的荣誉信息	包括但不限于:荣誉名称、授予单位、时间。见 GB/T 8563.2,自建词表用于特定的科技奖荣誉	表 A.8
punishment	惩罚信息	科技人才获得的惩罚信息	包括但不限于:惩罚名称、授奖单位、等级、时间。见 GB/T 8563.3,可使用自建词表	表 A.9
project	参与课题项目	科技人才参与或主持的项目信息	包括但不限于:项目名称、级别、分类、参与角色	表 A.10
book	出版专著	科技人才出版的专著或者编著图书信息	见 GB/T 3792.2 进行描述	表 A.11
paper	发表论文	科技人才在国内刊物发表文献信息	指在国内学术期刊上发表的文献信息,见 GB/T 25100,并可进行扩展	表 A.12
patent	发明专利	科技人才发明专利情况	描述科技人才发明的专利,包括中国专利局获得的专利。中国专利项目见 ZC 0009—2012。 描述科技人才在海外获得审批的专利,包括欧专局和美专局等机构获得的专利。可参照 WIPO ST. 36,或者美专局的标准	表 A.13
STReport	科技报告	科技人才参与撰写的科技报告	科技人才参与撰写的科技报告	表 A.14
research Integrity	科研诚信	科技人才在科研活动和学术研究中的诚信记录	描述科技人才在科学研究、项目申报、学术活动中的诚信情况记录,主要记录学术道德上发生的不端行为和结果,为科技人才在科研活动中的管理和其他工作提供参考	表 A.15

4.4 科技人才元数据元素集扩展规则

用户定义的元数据按照附录 B 和附录 C 进行扩展定义和描述。

附录 B 提供定义和应用补充元数据元素的规则,以便更好地满足特殊用户的需求。

任何与本标准一致的专用标准应当与附录 B 中的规则一致。

为使元数据元素能准确地描述元素实体,在附录 B 的数据字典中说明其域值的类型和约束。

任何扩展应用考虑在标准中说明元数据实体和元素是必选、条件必选或是可选。

4.5 科技人才元数据元素集扩展方法

附录 C 提供元数据元素扩展指导。应按照附录 C 说明的规则定义扩展的元数据元素。

附 录 A
(规范性附录)

科技人才元数据元素集数据字典

科技人才元数据元素集数据字典见表 A.1～表 A.15。

表 A.1 RDT_ResearcherInfo (基本信息表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
科技人 才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则。科技人才 ID 为全局变量
ORCID 标识符	ORCID	字符型	可选	ORCID 注册系统里的标识符,用于和国际学术数据关联,可以将科技人才 ID 和 ORCID 标识符合并其一
中文姓名	A01_CnName	字符型	必选	人才中文姓名,可能重名
外文姓名	A01_EnName	字符型	可选	外文名,可能重名,可以多值,用“;”分隔
性别	A01_Gender	字符型	必选	该人基本生理特征,见 GB/T 2261.1—2003,取值:0—未知;1—男;2—女;9—不确定
出生日期	A01_Birthdate	日期型	必选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
国籍	A01_Nationality	字符型	必选	指科技人才持有护照的国家,科技人才为该国的合法公民。可以包括但不限于以下内容:目前国籍、曾经国籍、以及科技人才的双重国籍身份描述。见 GB/T 2659
研究方向	A01_ResearchField	字符型	必选	包括描述科技人才学习或者从事的研究方向,可以多值,用“;”分隔。可以自建受控词表,用于检索、分类统计和同行识别
最高学位	A01_Degree	字符型	可选	科技人才获得的最高学位,见 GB/T 6864
最高学历	A01_Educational Level	字符型	可选	科技人才获得的最高学历,见 GB/T 4658
专业技术 职称	A01_ProfessionalTitle	字符型	可选	专业技术职称,记录最高职称,可以多值,用“;”分隔;见 GB/T 8561
人才简介	A01_Introduction	字符型	可选	人才简介
技术类型	A01_Type	字符型	可选	根据知识、技术或工作性质划分的科技人才类型,如:基础研究型、应用研发型、工程技术型、财务专家、法律专家、战略专家、管理专家等。可以多值,用“;”分隔。可以自建受控词表,用于检索、分类统计和同行识别
生存状态	A01_Survival	字符型	可选	1—在世,0—已故,NULL—未知
个人主页	A01_website	字符型	可选	科技人才的个人网页

表 A.1 (续)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
通讯地址	A01_Address	字符型	可选	通讯地址,可以多值,用“;”分隔
邮编	A01_ZipCode	字符型	可选	科技人才通讯地址所在地的邮政编码
电话	A01_Tel	数值型	可选	电话,可以多值,用“;”分隔
传真	A01_Fax	数值型	可选	传真,可以多值,用“;”分隔
E-mail	A01_Email	字符型	可选	电子邮箱,可以多值,用“;”分隔
数据来源	A01_DataSource	字符型	可选	科技人才数据的来源,如数据库地址或者 URL 地址,以便数据交换、信息共享和即时更新。自建数据库建议用特殊字符标识,如“自建”

表 A.2 RDT_WorkExperience (工作经历表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A02_ID	数值型	必选	工作经历记录的唯一标识
科技人才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则。可作为外键关联
工作单位	A02_Organization	字符型	必选	服务工作单位
工作内容	A02_Responsibility	字符型	可选	工作内容
职务	A02_Title	字符型	必选	职务
工作所在国家	A02_Country	字符型	条件 可选	工作单位所在国家,见 GB/T 2659;当为国外机构时,可标明
国内地区	A02_Area	字符型	可选	工作单位所在国内地区,见 GB/T 2260
工作单位类型	A02_OrgType	字符型	是	工作单位类型,可以自建受控词表,用于检索和分类统计,如:高等学校、研究机构、企业、其他
入职时间	A02_StartTime	日期型	必选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
 离职时间	A02_DismissionTime	日期型	必选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
技术领域	A02_Field	字符型	可选	从事工作和研究的技术领域,可以多值,用“;”分隔。可以自建受控词表,用于检索和分类统计

表 A.3 RDT_PartTimeJob (社会/学术任职表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A03_ID	数值型	必选	社会/学术任职信息记录的唯一标识
科技人 才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
任职单位	A03_Organization	字符型	必选	兼任学术机构或社会团体的单位名称,含学会和协会
职务	A03_Title	字符型	必选	该人担任的社会职务或者学术任职的具体名称
起始时间	A03_StartTime	日期型	必选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
结束时间	A03_DismissionTime	日期型	必选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示

表 A.4 RDT_Educaiton (教育经历表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A04_ID	数值型	必选	学习经历记录的唯一标识
科技人 才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
毕业院校名称	A04_Institute	字符型	必选	毕业院校名称
毕业院系名称	A04_Department	字符型	必选	毕业院校的院系名称
学科	A04_Subject	字符型	必选	学科编码,可以多值,用分号(中英文均可)分隔;见 GB/T 13745
专业名称	A04_CnSpecialty	字符型	必选	该人取得学历所学专业的分类,见 JB/DM-BZKZY-2006 或 JB/DM-HSSZY-2006
学位名称	A04_Degree	字符型	必选	获得学位,见 GB/T 6864
学历名称	A04_Education	字符型	必选	由国家认可的该人在国内、外各类教育机构接受正式教育并取得学历证书的学习经历名称。见 GB/T 4658
入学时间	A04_StartTime	日期型	必选	该人取得学历学习的起始日期,见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
毕业时间	A04_GraduateTme	日期型	必选	该人完成学历教育并获得证书的日期,见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示

表 A.5 RDT_Training (培训交流经历表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A05_ID	数值型	必选	进修经历记录的唯一标识
科技人 才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
培训内容	A05_Content	字符型	必选	参与培训或者进修的学习内容
培训机构	A05_Organization	字符型	必选	进修机构
开始时间	A05_StartTime	日期型	可选	培训开始时间,见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
结束时间	A05_EndTime	日期型	可选	培训结束时间,见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
证书名称	A05_Certificate	字符型	可选	获取证书

表 A.6 RDT_Specialty (专长表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A06_ID	数值型	必选	专长的唯一标识
科技人 才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
专长名称	A06_Title	字符型	必选	专长名称,包括计算机、外语等能力
熟练程度	A06_Level	字符型	可选	掌握熟练程度,取值范围:精通、熟练、一般或等级

表 A.7 RDT_Prize(奖励信息表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A07_ID	数值型	必选	奖励记录的唯一标识
科技人 才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
奖励名称	A07_Title	字符型	必选	奖励的全称
授予机构	A07_Orgnization	字符型	必选	授予机构
获得时间	A07_StartTime	日期型	必选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示

表 A.7 (续)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
结束时间	A07_EndTime	日期型	可选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD, 例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
奖励级别	A07_Level	字符型	可选	奖励级别
奖励原因	A07_Reason	字符型	可选	获奖原因
内容	A07_Content	字符型	可选	奖励内容

表 A.8 RDT_Honor (荣誉信息表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A08_ID	数值型	必选	荣誉记录的唯一标识
科技人才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
荣誉名称	A08_Title	字符型	必选	荣誉名称
授予机构	A08_Orgnization	字符型	必选	荣誉授予机构
获得时间	A08_StartTime	日期型	必选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD, 例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
结束时间	A08_EndTime	日期型	可选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD, 例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示

表 A.9 RDT_Punishment(惩罚信息表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A07_ID	数值型	必选	惩罚记录的唯一标识
科技人才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
惩罚名称	A07_Title	字符型	必选	惩罚的全称
惩罚原因	A07_Reason	字符型	可选	惩罚的原因
惩罚机构	A07_Orgnization	字符型	必选	惩罚的机构

表 A.9 (续)

字段名称	标识符	数据类型	是否必选	注释
获得时间	A07_StartTime	日期型	可选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD, 例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
结束时间	A07_EndTime	日期型	可选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD, 例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示

表 A.10 RDT_Project(参与课题项目表)

字段名称	标识符	数据类型	是否必选	注释
ID	A10_ID	数值型	必选	项目唯一标识
科技人才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
项目名称	A10_Title	字符型	必选	项目或课题的规范名称
项目编号	A10_Number	字符型	可选	项目或课题编号
委托单位	A10_Principal	字符型	必选	委托单位
承担单位	A10_CommitUnit	字符型	必选	承担单位
项目类别	A10_Type	字符型	可选	可以自建受控词表,用于检索、分类统计
项目简介	A10_Introduction	字符型	可选	项目或课题简介
项目领域	A10_Fields	字符型	可选	项目或课题所在的领域,多领域可用“;”分割
承担角色	A10_Role	字符型	可选	该人项目或课题中所负责任和所起的实际作用
排序	A10_Order	数值型	可选	承担该项目或课题的承担人排序号
开始时间	A10_StartTime	日期型	可选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD, 例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
结束时间	A10_EndTime	日期型	可选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD, 例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示

表 A.11 RDT_Book(专著表)

字段名称	标识符	数据类型	是否必选	注释
ID	A11_ID	数值型	必选	专著唯一标识
DOI	A11_Doi	字符型	可选	数字对象标识,如果没有则不填写

表 A.11(续)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
科技人才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
专著名称	A11_Title	字符型	必选	专著名称
内容简介	A11_Introduction	字符型	可选	内容简介
作者	A11_Author	字符型	必选	作者姓名,多个作者用“;”分割
作者次序	A11_AuthorOrder	字符型	可选	科技人才的署名次序
出版时间	A11_PublishDate	日期型	可选	见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
出版语言	A11_PublishLanguage	字符型	可选	出版语言
出版单位	A11_Publisher	字符型	可选	出版单位
页数	A11_Pages	数值型	可选	页数
ISBN	A11_ISBN	字符型	可选	出版书籍的 ISBN 号

表 A.12 RDT_Paper(论文表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A12_ID	数值型	必选	论文表唯一标识
DOI	A12_DOI	字符型	可选	数字对象标识,如果没有则不填写
科技人才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
作者	A12_Author	字符型	必选	作者的姓名,多个作者用“;”分割
作者次序	A12_AuthorOrder	数值型	可选	科技人才的作者署名次序
刊名	A12_JournalName	字符型	必选	刊名
题名	A12_Title	字符型	必选	发表的论文的题名
中文摘要	A12_AbstractCN	字符型	可选	论文的中文摘要
英文摘要	A12_AbstractEN	字符型	可选	论文的英文摘要
关键词	A12_Keyword	字符型	必选	关键词
年	A12_Year	日期型	必选	刊物出版的年份,见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示

表 A.12 (续)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
卷	A12_Volume	字符型	必选	刊物卷号
期	A12_Period	字符型	必选	刊物期号
页码	A12_Pages	字符型	可选	论文的页码
中图 分类号	A12_CLCNumber	字符型	可选	中图分类号
基金项目	A12_FoundProject	字符型	可选	支持论文的基金项目
被引频次	A12_TotalCites	数值型	可选	该论文的总被引频次

表 A.13 RDT_Patent(专利表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A13_ID	数值型	必选	专利唯一标识
科技人 才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
专利名称	A13_Title	字符型	必选	获取专利证书签发的专利名称
专利简介	A13_Introduction	字符型	必选	专利简介
专利类型	A13_Type	字符型	必选	专利类型,建议取值范围:发明专利、实用新型专利、外观设计专利
专利分类	A13_classification	字符型	必选	申请的专利分类,中国专利采用 IPC。在海外获得审批的专利,包括欧专局和美专局等机构获得的专利,可参照 WIPO ST.36,或者美专局的标准
专利号	A13_Code	字符型	必选	申请(专利)号
专利权人	A13_Patentee	字符型	必选	享有该项专利权的所有专利权人姓名,多人用“;”隔开
排序	A13_Order	数值型	可选	在该项专利中的专利权人中的排序号
签发日期	A13_CertificateDate	日期型	可选	专利证书的签发日期,见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
批准机构	A13_Authority	字符型	可选	批准该专利的机构名称
批准国别	A13_AuthorityCountry	字符型	可选	批准该专利的国家或地区代码,参照标准
被引频次	A13_TotalCites	数值型	可选	该专利的总被引频次

表 A.14 RDT_STReport(科技报告表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A14_ID	数值型	必选	科技报告的唯一标识
科技人才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
报告名称	A14_Title	字符型	必选	科技报告名称
报告作者	A14_Author	字符型	必选	作者的姓名,多个作者用“;”分割
作者次序	A14_AuthorOrder	数值型	可选	科技人才在该报告中的署名次序
中文摘要	A14_AbstractCN	字符型	可选	中文摘要
英文摘要	A14_AbstractEN	字符型	可选	英文摘要
关键词	A14_Code	字符型	可选	科技报告的关键词
编制时间	A14_Date	日期型	必选	专利证书的签发日期,见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
全文页数	A14_Pageno	数值型	可选	该科技报告的全文页数
项目课题名称	A14_Project	字符型	可选	产生该科技报告的依托课题或者项目名称

表 A.15 RDT_ResearchIntegrity(科研诚信表)

字段名称	标识符	数据类型	是否 必选	注释
ID	A15_ID	数值型	必选	诚信记录的唯一标识
科技人才 ID	TalentID	字符型	必选	指科技人才的唯一身份标识,是对科技人才重名的解决机制。建议采用符合规范标识体系的字符串进行标识,并使用全局统一的编码规则
行为内容	A15_Content	字符型	必选	在科研和学术活动中发生的诚信问题的内容说明
行为类型	A15_Type	字符型	可选	在科研和学术活动中发生的诚信问题的类型
经办单位	A15_HandlingOrg	字符型	可选	对诚信问题进行处理经办单位
处理结果	A15_Result	字符型	可选	诚信问题的处理结果
处理时间	A15_ResultTime	日期型	可选	处理结果发布时间,见 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 扩展表示法 YYYY-MM-DD,例如:1980-01-01。信息不全的日期建议采集到年份,采集不到信息用“9999”表示
行为态度	A15_manner	字符型	可选	对诚信问题的后续态度
有效期	A15_Validity Period	字符型	可选	处理结果有效期限

附 录 B
(规范性附录)
元数据元素扩展规则

B.1 背景

本标准附录 A 的数据字典定义和域值尽可能通用,以满足不同学科对元数据元素的需求。然而,数据的多样性意味着通用元数据元素可能适应不了所有的应用。本附录提供定义和应用扩展元数据元素的规则,以更好地满足特殊用户的需求。

B.2 扩展类型

允许下列扩展的类型:

- a) 增加新元数据元素子集;
- b) 建立新的元数据元素代码表,代替域值为“字符型”的现有元数据元素的域;
- c) 创建新元数据代码表元素(扩展代码表);
- d) 增加新元数据元素;
- e) 对现有元数据元素施加更加严格的约束/条件;
- f) 对现有元数据元素的域施加更多限制。

B.3 扩展的实施

在扩展元数据元素之前,应仔细地查阅本标准中现有的元数据元素,确认合适的元数据元素尚不存在。对于扩展的每一个元数据元素,应定义其名称、标识符、数据类型、定义、约束/条件等。

B.4 扩展规则

- a) 扩展的元数据元素不应用来改变现有元数据元素的名称、定义或数据类型;
- b) 扩展的元数据元素可以定义为实体,可以包含扩展的和现有的元数据元素,作为其组成部分;
- c) 允许对现有元数据元素施加比本标准要求更加严格的约束/条件(如:在本标准中是可选的元数据元素,在扩展后可以是必选的);
- d) 允许对元数据元素的域施加比本标准更严格的限制(如:本标准中域为“字符型”的元数据元素,在专用标准中可以限定为适当值的列表);
- e) 允许对本标准认可的域值的使用加以限制(如:在本标准中现有元数据元素的域值有五个值,在扩展后可以规定它的域只包含其中三个值,要求用户从这三个域值中选择一个);
- f) 允许对代码表中值的数目进行扩展;
- g) 不得扩展本标准不允许的任何内容。

附 录 C
(规范性附录)
元数据元素扩展方法

C.1 元数据元素扩展方法

应按照以下 4 步骤定义扩展的元数据元素。

C.2 现有元数据元素分析(步骤 1)

扩展的第 1 步是保证只对本标准定义的标准集进行有效的扩展。应全面地分析元数据标准集和任何专用标准的正式文档/出版物。这种分析不仅要针对元数据元素的名称,还应分析定义、数据类型、约束/条件、域。现有的元素有可能满足要求而不需要新的元素。

如果能确认一个合适的元素,则应检查该元素与附录 A 的元素的关系,以保证该候选元素不被其他元素的排斥组合所排除。

方法:

如果

- a) 确认一个现有的元数据元素满足要求,则采用该现有元数据元素,无需扩展元数据;
- b) 确认一个现有的元数据元素的域,逻辑上可以通过对其现有的域“字符型”进行限定,以满足确定的需求,则进入步骤 2;
- c) 确认一个现有的元数据元素的域,逻辑上可以通过增加现有代码表的值进行扩展,以满足确定的需求,则进入步骤 3;
- d) 需要一个新的元数据元素以满足需求,且不能将现有元数据元素进行修改来满足该需求,则进入步骤 4。

C.3 定义新元数据元素代码表(步骤 2)

一个现有元数据元素是适合的,对其标识元素的域“字符型”加以限制,元数据标准现有的元数据代码表不能满足需求。在这种情况下,可以定义新的元数据元素代码表,以满足专用标准的特殊需求。

定义的新元数据元素代码表应与本标准规定的要求一致。

C.4 扩展新元数据元素代码表(步骤 3)

对一个现有元数据元素的代码表进行扩展。新元数据代码表元素的定义应当与现有的元素集合相关。扩展的元数据代码表应是现有标准代码的逻辑扩展。

如果拟扩展的新元数据元素的域在逻辑上不是建立在原有域的基础上,标识的元素可能不适合扩展,应回到步骤 1。



C.5 定义新元数据元素(步骤 4)

元数据标准中现有的元数据元素不能满足需求。在这种情况下,可以定义新元数据元素,以满足专用标准的特殊需求。定义的新元数据元素应与本标准规定的要求一致。

参 考 文 献

- [1] SL 453—2009 人才管理数据库表结构及标识符标准
 - [2] Jie PENG, Baoqiang QU, Haiyun CAO, et al. Construction and Application of Academic Identifier for Science and Technology Talent[C]. the proceeding of 2011 ICSTI public conference, Scientific Research Publishing, USA, 2011, 89-94
 - [3] 肖珑, 陈凌, 冯项云, 等. 中文元数据标准框架及其应用[J]. 大学图书馆学报, 2001, 19(5): 29-35
 - [4] 毕强, 朱亚玲. 元数据标准及其互操作研究信息系统[J], 情报理论与实践, 2007(5), 666-670
 - [5] 张晓林. 开放元数据机制: 理念与原则[J]. 中国图书馆学报[J]. 2003, No. 3. p9-14
 - [6] 肖珑, 冯项云, 沈芸芸. 描述元数据结构及其扩展规则研究[J]. 现代图书情报技术, 2004(9), 37(2): 5-7
 - [7] 黄如花, 邱春艳. 国内外科学数据元数据研究进展[J], 图书与情报, 2014(6) 102-108
 - [8] 刘飞, 黎建辉, 阎保平. XML 和 RDF 在科学数据库元数据标准建设中的应用[J]. 微电子学与计算机, 2004(7): 127-131
 - [9] 金更达, 何嘉荪. 电子文件元数据标准设计框架研究[J]. 档案与建设, 2005(9), 4-7
 - [10] 曹蓟光, 王申康. 元数据管理策略的比较研究[J]. 计算机应用, 2001(2): 2-5
 - [11] ISO 30400:2016 Human resource management—Vocabulary
-